FIAP ON

BLOCKCHAIN

APLICATIVOS BLOCKCHAIN

5

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Self Sovereign Identity (SSI).....5

Figura 2 - Teste Howey.....13

Figura 3 - Blockchain Digital Transformation 18

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 APLICATIVOS BLOCKCHAIN 4

1.1 Identidade digital baseado em blockchain 4

1.2 Securitização baseado em blockchain.....9

1.3 Transformação Digital em blockchain 15

REFERÊNCIAS 19

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 APLICATIVOS BLOCKCHAIN

Descentralização, imutabilidade, segurança e transparência são as principais vantagens da blockchain. A tecnologia blockchain permite a verificação sem dependência de terceiros. Uma estrutura de dados de blockchains é uma lista de registros em constante crescimento, somente anexada, em ordem sequencial que dificulta ou impossibilita a alteração ou invasão. Como resultado, os dados não podem ser modificados ou apagados. Como o armazenamento de dados blockchain é imutável e descentralizado, pessoas ao redor do mundo estão criando diversos tipos de aplicações para os mais diferentes mercados. Essa lista só tende a crescer nos próximos anos.

1.1 Identidade digital baseada em blockchain

Definição de Identidade Digital

A identidade digital nos identifica de forma única na internet. Mas as soluções oferecidas hoje não são muito eficazes: um login separado deve ser criado para cada serviço. Em geral, esse registro ainda é pessoal e tudo isso acaba no banco de dados centrais das várias empresas. Como cidadão ou usuário, você não tem controle sobre seus dados e como eles são usados, nem pode acessá-los diretamente. O resultado é uma identidade fragmentada na rede com dados redundantes. Para piorar a situação, a validade das alegações é difícil de verificar. Por exemplo, uma verificação de identidade deve ser realizada para cada conta bancária, embora isso já tenha sido realizado há muito tempo para outro banco.

Identidade Auto-Soberana: Compartilhamento Seletivo de Dados

A palavra-chave Self Sovereign Identity (SSI) é sobre soberania pessoal e a própria identidade em todos os assuntos - offline e on-line. Cabe à respectiva pessoa decidir por si mesma quem tem quais dados pessoais e quanto tempo pode ver ou usar.

Exemplo: imagine que sua filha de 21 anos está estudando por um ano nos EUA. Além dos estudos, ela naturalmente também quer aproveitar um pouco a vida e

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

sair com os amigos à noite. No entanto, em muitos estados, leis estritas de álcool restringem a entrada em bares ou boates para pessoas com menos de 21 anos. Então, ela está se identificando para o segurança com sua carteira de motorista. Isso significa que ela não pode impedir o segurança de ler seu endereço residencial além de sua data de nascimento. Essas informações devem permanecer ocultas do segurança e de seu trabalho. Tudo o que ele precisa é da informação verificada e confiável "A pessoa na minha frente tem pelo menos 21 anos."

O exemplo acima mostra uma das vantagens de uma identidade soberana. Além disso, pode-se definir de forma mais granular quem recebe quais informações. Essa abordagem contrasta fortemente com as abordagens comumente usadas hoje, porque é descentralizada por natureza: o usuário gerencia seus dados sem nenhuma autoridade central. A liberação seletiva garante um alto nível de privacidade e soberania sobre seus dados. A solução para esse problema pode estar na blockchain, porque o protocolo permite uma infraestrutura descentralizada (infraestrutura de chave pública) e, portanto, é a pedra angular de uma “identidade auto-soberana” ou identidade descentralizada.

Figura 1 - Self Sovereign Identity (SSI)
Fonte: https://labs.hypersign.id/posts/ssi-detail/

Identidade Descentralizada

A chamada identidade descentralizada, oferece a solução para uma identidade digital soberana. Funciona como uma chave universal para todas as aplicações on-

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

line - existe uma ponte para o mundo analógico por meio dos smartphones. Isso significa que o registro individual em cada site e a administração de senhas e nomes de usuário não são mais necessários. Em contraste com os logins sociais populares do Facebook ou Google, os dados do usuário não são armazenados nos servidores centrais desses provedores, mas permanecem sob controle total do usuário. Em muitas situações, no entanto, os participantes de uma transação devem poder confiar nas informações fornecidas. A locadora deve verificar a carteira de habilitação antes de entregar a chave do veículo. Se estiver disponível apenas em formato digital, ele deve poder confiar nessa informação. No espaço digital, surge a questão de como uma identidade pode ser comprovada.

É necessária uma solução que:

- forneça confianças seguras em tempo real e que seja fácil de usar;
- seja à prova de adulteração;

A solução de identidade pode beneficiar seguradoras, provedores de serviços financeiros, mobilidade, comércio B2B etc. A identidade descentralizada também é particularmente interessante para fazer login em aplicativos da web e plataformas de mídia social. A identidade descentralizada pode servir como uma espécie de conta universal para todos os serviços web - não há necessidade de gerenciar senhas e nomes de usuário. Em comparação com as funções de login social atualmente populares, essa solução oferece a vantagem de que os dados do usuário não são armazenados em um servidor central do Google, Facebook etc. Eles permanecem no controle exclusivo do usuário. Isso protege a privacidade e requer menos confiança em terceiros.

Outra vantagem: os usuários podem controlar sua identidade descentralizada e quais dados estão livres para uso de terceiros. Dessa forma, as preocupações regulatórias de estados e usuários poderiam ser aplicadas contra plataformas como Amazon, Facebook ou Google: essas empresas geram vendas com os dados de seus usuários, transformando os dados de seus clientes na venda de produto. Reguladores e políticos em todo o mundo tentam controlar essas plataformas, muitas vezes com foco em questões fiscais. As identidades descentralizadas dão aos governos um meio de coletar impostos enquanto protegem a privacidade de seus cidadãos. Isso exigiria que as empresas fossem obrigadas a oferecer o acesso ao serviço com a identidade

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

digital como requisito mínimo e, portanto, não discriminatório. Claro, todos os outros recursos de identidade podem ser solicitados, mas a plataforma pode ter que pagar por isso, por exemplo.

Credenciais verificáveis

Credenciais verificadas são o equivalente eletrônico de credenciais físicas, como cartões de crédito, passaportes, carteiras de motorista etc. Cada credencial verificada tem um emissor e um destinatário. Por exemplo, o emissor do documento de identidade é o município, ou seja, a administração da cidade ou escritório distrital. No mundo da identidade digital e descentralizada, o escritório distrital deve, obviamente, ser validado como uma identidade digital certificada. Assim como a carteira de identidade é solicitada hoje e impressa pelo governo, no futuro, o escritório distrital poderá emitir credenciais verificáveis para a identidade descentralizada da pessoa (destinatário).

Essas interdependências podem parecer confusas ou até complicadas no início. No final, no entanto, eles apenas descrevem mecanismos de verificação automatizados que são complicados no mundo analógico de hoje.

Imagine que você se identifique em um posto policial com um documento no qual está escrito seu nome, data e local de nascimento. O policial não aceitaria esse pedaço de papel como prova de identidade. Aqui você precisa de um documento oficial, como uma carteira de identidade. Isso tem vários recursos de segurança dos quais os examinadores tiram conclusões sobre a autenticidade do cartão de identificação e, portanto, sua identidade. Credenciais verificáveis trazem esse compromisso para o mundo on-line.

Identidade descentralizada com Blockchain

Primeiramente, falando em blockchain, vamos resgatar suas propriedades, que são:

- transparência;
- imutabilidade;
- carimbo de tempo,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- confiança sem a ajuda de um intermediário.

O protocolo blockchain pode ser usado de duas maneiras: prova de autenticidade e mecanismos de segurança. Para além das credenciais soberanas verificáveis como o documento de identidade, existem também muitos outros prêmios, referências ou certificados ao longo da vida. Esses documentos são armazenados em algum lugar, por exemplo, em um telefone celular. Com a ajuda da blockchain, o documento pode ser verificado quanto à autenticidade a qualquer momento. O valor de hash do documento na blockchain é comparado com o valor de hash do documento apresentado. Se ambos os valores forem idênticos, trata-se do mesmo documento. O carimbo de data/hora no blockchain e sua imutabilidade criam confiança adicional.

O segundo caso de uso é um mecanismo de backup simples. A identidade descentralizada de uma pessoa se torna mais valiosa ao longo do tempo à medida que mais e mais credenciais verificáveis se acumulam na Identidade Descentralizada, que a pessoa pode usar para se identificar em sites ou na vida real. No caso de perder os dados de acesso - no nosso caso, a chave privada - seria muito tedioso coletar todas essas informações, dados e certificados novamente. Porque se a chave for perdida, o acesso à identidade descentralizada também é perdido e o cidadão teria que recolher novamente todas as credenciais verificadas para sua identidade, como na vida analógica, se ele perder a carteira.

As carteiras de criptomoedas, ou seja, as contas de armazenamento para bitcoins, ethereum etc., oferecem o chamado procedimento de assinatura múltipla para esses casos. Simplificando, uma conta aqui pode ser aberta e usada com várias chaves. Claro, isso não se aplica apenas ao Bitcoin, mas em nosso caso específico, pode garantir que uma identidade descentralizada tenha duas ou três chaves.

Em um mundo cada vez mais digital, é importante que os parceiros de uma transação possam ter certeza de que a outra parte é o que diz ser. Isso se aplica a pessoas e empresas, mas também a objetos. De repente, é possível processar procedimentos totalmente digitais sem esperar por um fax com uma assinatura, como era feito no passado.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2 Securitização baseada em blockchain

O que é Securitização?

De acordo com o wikipedia:

“Securitização (do inglês *securitization*), ou titularização, é uma prática financeira que consiste em agrupar vários tipos de ativos financeiros (notadamente títulos de crédito, tais como faturas emitidas e ainda não pagas, dívidas referentes a empréstimos, entre outros), convertendo-os em títulos padronizados negociáveis no mercado de capitais interno e externo.

Assim, a dívida é transferida e vendida na forma de títulos para vários investidores. Dessa forma, securitização é a conversão de uma dívida (duplicatas, cheques, notas promissórias) em título lastreável e negociável entre instituições financeiras. Esses títulos podem ser adquiridos diretamente por bancos, distribuidoras de valores ou fundos de investimento como forma de rentabilizar o capital investido. Caberá também ao comprador do título securitizado a cobrança individual de todas as dívidas que compõem o título, isentando a securitizadora e qualquer intermediário de qualquer ônus.

Esses títulos são, portanto, caracterizados por um compromisso de pagamento futuro, de principal e juros, a partir de um fluxo de caixa proveniente da carteira de ativos selecionados. A securitização é utilizada pelo sistema financeiro para obtenção de fundos e divisão de riscos. É uma forma de transformar ativos relativamente não líquidos em títulos mobiliários líquidos, transferindo os riscos associados a eles para os investidores que os compram.

Essa prática se aplica tanto a empresas como a estados. No início dos anos 1990, o governo brasileiro deu início a um processo de reestruturação da dívida pública por meio de securitização. A proposta do Plano Brady consistia na troca dos empréstimos anteriores por novos títulos, que poderiam ser negociados posteriormente no mercado, com alongamento dos prazos e redução do serviço da dívida. Assim, débitos oriundos de dívidas assumidas pelos estados e por empresas estatais brasileiras foram repactuados e transformados em títulos públicos emitidos para os credores originais.”

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Securitização e a Blockchain

O potencial da tecnologia blockchain vai muito além de sua aplicação em criptomoedas. Ele pode mudar fundamentalmente o papel dos players tradicionais no setor financeiro. Embora as transações fossem anteriormente quase exclusivamente possíveis por meio da confiança de bancos e outros provedores de serviços financeiros, a blockchain pode assumir esse papel no futuro, porque não apenas o dinheiro (fiduciário), mas quase todos os ativos reais podem ser representados como tokens em uma blockchain e, portanto, podem ser negociados completamente livremente, sem a necessidade de um local de negociação especial, como a bolsa de valores.

O token pode atuar como uma estrutura legal que pode conter ativos reais de todos os tipos. Exemplos de tais ativos reais podem ser imóveis, commodities, ações e dinheiro fiduciário. Tal construção legal pode fazer com que os ativos sejam representados por títulos de dívida, por exemplo. As debêntures (também chamadas de "títulos") podem conter ativos reais de qualquer tipo. Essas obrigações representam então títulos que os investidores interessados podem comprar. Isso os compromete com o emissor a fornecer uma certa quantia de capital por um período predeterminado. Em contrapartida, recebem direitos contratuais de juros contínuos (fixos ou variáveis) durante o prazo e de reembolso do capital investido no final do prazo. No entanto, os investidores não têm quaisquer outros direitos e obrigações.

Em contraste com a emissão clássica de um título por meio da criação de um certificado de título físico, o título é “tokenizado” durante a digitalização na blockchain. Os direitos e obrigações dos investidores são posteriormente registrados via blockchain. Por meio de um contrato inteligente, um token é criado para cada ação da debênture que um investidor assume contra uma contribuição de capital. Esse token representa os direitos e obrigações do investidor do título. Isso significa que cada título baseado em token com valor nominal de 1 real, por exemplo, é representado por um token em um contrato inteligente correspondente do emissor em uma rede blockchain a ser escolhida.

As debêntures caracterizam-se sobretudo por seu alto grau de flexibilidade. Dessa forma, os direitos e obrigações decorrentes para a empresa emissora do projeto, bem como para os investidores, podem ser regulados detalhadamente e

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

dependendo das necessidades de financiamento da empresa emissora do projeto. Esse tipo de token foi denominado como Security Token.

Qual é a diferença entre Security Token, Utility Token e Payment Token?

Token de utilidade (Utility Token)

Utility tokens são vouchers digitais que dão ao seu proprietário direito a algum tipo de acesso em uma plataforma. Na maioria das vezes, as empresas vinculam serviços dedicados a tokens de utilidade, como a ativação de funções em um aplicativo. De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), os tokens de utilidade podem não ter nenhum incentivo financeiro. Isso significa que o emissor não pode prometer aos investidores qualquer tipo de retorno, o mesmo se aplica ao Brasil pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Token de segurança (Security Token)

A situação é diferente com tokens de segurança. Os tokens de segurança são ativos baseados em valores mobiliários e são claramente anunciados como tal. As autoridades como SEC, CVM, entre outros, tratam da mesma forma que os títulos tradicionais em termos de regulação. Por exemplo, as empresas são obrigadas a criar o chamado prospecto de valores mobiliários. Antes de serem autorizados a emitir tokens de segurança, as autoridades supervisoras devem concordar com isso. A emissão de tokens de segurança é então chamada de ofertas de token de segurança ou STO.

A grande diferença entre tokens de segurança e tokens de utilidade: enquanto os tokens de utilidade atendem principalmente a um caso de uso de blockchain, os tokens de segurança são investimentos regulamentados, como ações da empresa.

Isso resulta em vantagens decisivas: os emissores não precisam documentar tokens, portanto, são independentes de câmaras de compensação. Todos os títulos existentes, independentemente de serem ações, títulos ou certificados, podem ser emitidos como um token de segurança. A diferença do sistema tradicional é a mudança de meio, mudança na infraestrutura de liquidação de registros eletrônicos de títulos e câmaras de compensação para uma infraestrutura de blockchain.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Token de pagamento

Os tokens de pagamento são criptomoedas clássicas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, entre outras. Não estão sujeitos a nenhum compromisso de projeto, sua finalidade é correspondentemente versátil. Os tokens de pagamento geralmente têm seu próprio blockchain, no qual os "saldos da conta", ou seja, o histórico de transações, são registrados. O objetivo dos tokens de pagamento é o pagamento em si. Eles, portanto, têm propriedades semelhantes ao dinheiro.

Teste de Howey

Os investidores investem dinheiro com a expectativa compreensível de retorno? O emissor é uma empresa com as estruturas hierárquicas usuais? O ROI (Retorno Sobre Investimento) está sob o controle do emissor?

Se todas essas perguntas puderem ser respondidas com sim, o teste de Howey é considerado positivo. De acordo com a definição da SEC e CVM, o instrumento é um título. O teste Howey também é usado para tokens na blockchain, porque embora os tokens de utilidade muitas vezes queiram fugir de seu rótulo de títulos, a julgar por sua estrutura, na maioria dos casos eles só podem ser classificados como tal. Portanto, o teste de Howey analisa a substância subjacente de um ativo, não como ele é rotulado.

Neste ponto, é preciso perceber que os EUA são o maior mercado financeiro do mundo, mas não o único. Os regulamentos são conhecidos por variar de acordo com a jurisdição, consequentemente, o teste de Howey não é usado em todos os lugares. No entanto, o passado mostrou que muitos estados estão seguindo o impulso básico das autoridades norte-americanas como no Brasil. O tratamento regulatório de tokens nos EUA deve, portanto, ter um grande efeito de sinalização.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

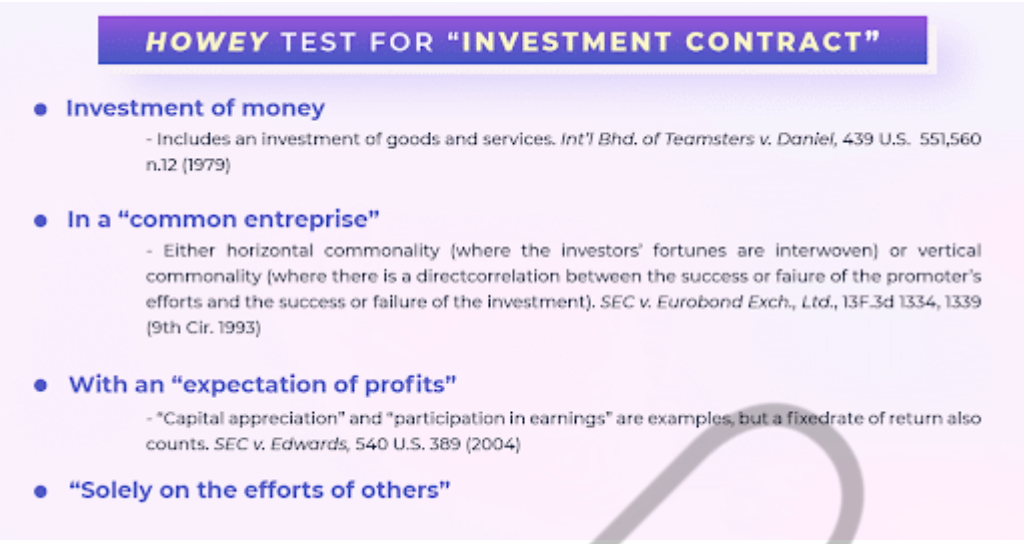

Figura 2 - Teste Howey

Fonte:https://www.securities.io/the-howey-test-the-fine-line-between-a-security-token-and-a-utility-token-thought-leaders/

O que os tokens de segurança podem fazer?

Fala-se frequentemente da institucionalização do mercado de criptomoedas. Porque até este momento, importantes instituições financeiras, como gestores de ativos e bancos, ficaram, em grande parte, longe do mercado jovem de ativos digitais. Os tokens de segurança podem desempenhar um papel importante na próxima ponte.

1. Proteção ao Investidor

Os tokens de segurança são investimentos tokenizados e, portanto, são produtos financeiros fundamentalmente regulamentados. Os emissores devem ser listados com seu nome verdadeiro e endereço da empresa junto ao regulador de valores mobiliários relevante. Os golpes com criptomoedas e tokens, que estavam durante o hype da ICO de 2017, são difíceis, se não impossíveis, nesse modelo.

2. Negociabilidade

Por causa de sua estrutura como ativos de blockchain, os investidores podem negociar tokens de segurança de ponto a ponto. Embora as bolsas de valores, estatais ou privadas, devam cumprir certos regulamentos, a vantagem é que os security tokens podem ser negociados 24 horas por dia. Porque as blockchains não fecham – em contraste com as bolsas de valores tradicionais.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Também implica uma velocidade de negociação mais rápida do que no mercado financeiro tradicional. Afinal, os investidores em ativos de blockchain não precisam esperar vários dias para que os ativos negociados sejam registrados. A liquidação nas negociações do token em uma base blockchain é quase instantânea.

3. Democratização de Propriedade Fracionada

Classes de ativos como imóveis, obras de arte ou ações às vezes têm custos unitários altos. Frequentemente são tão altos, que os pequenos investidores privados têm pouco acesso a esses mercados.

A situação é completamente diferente com STOs. Os tokens de segurança permitem que ativos de alto preço sejam reduzidos a tokens individuais. Dessa forma, mesmo investidores com bolsos menos abastados podem reivindicar a propriedade fracionária de ações, títulos ou valores e, assim, ter acesso a mercados que antes estavam fechados para eles.

4. Alcance

Os tokens de segurança estão se tornando uma classe de ativos para todos. Enquanto os investidores só podem comprar títulos convencionais em bolsas, comprar tokens de segurança é bastante simples. Com os chamados STOs (Security Token Offerings), ou seja, o processo de emissão de títulos tokenizados, os security tokens podem ser adquiridos diretamente. A estrutura peer-to-peer reduz, assim, as perdas por atrito, que na complexidade do setor financeiro tradicional podem levar a uma redução no volume de negociação.

Por outro lado, isso significa que os security tokens são um veículo de participação potencialmente atraente para pequenos investidores. Por fim, a forma de token torna acessíveis ativos que antes eram reservados para investidores profissionais, como bancos ou family offices, devido à sua complexidade.

Os tokens de segurança são títulos. Embora sejam emitidos e negociados em uma blockchain, ao contrário dos tokens de utilidade, eles não precisam ter um caso de uso de blockchain. Os STOs podem ser mais bem comparados com os IPOs clássicos. Em comparação com esse último, no entanto, os STOs oferecem uma série de vantagens: as empresas não precisam primeiro criar uma sociedade por ações e, assim, podem economizar custos. Do lado do investidor, os security tokens oferecem o primeiro caso de investimento totalmente regulamentado com aplicação blockchain.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A estrutura do token permite que os investidores negociem tokens de segurança peer-to-peer nos mercados primário e secundário. Isso economiza custos de intermediação.

1.3 Transformação Digital em blockchain

Novas tendências e desenvolvimentos têm atingido o mundo dos negócios de todos os lados nos últimos anos. Decisões estratégicas sobre a orientação tecnológica dos processos de negócios e sua integração em modelos de negócios funcionais são vitais para as empresas na era da transformação digital. Portanto, é crucial que a gestão reconheça o potencial de inovação das tecnologias digitais para sua própria empresa em tempo hábil.

Blockchain é uma das tecnologias centrais dessa transformação. Em muitas áreas, a tecnologia ainda está em sua infância. No entanto, os especialistas estão certos: a Blockchain transformará radicalmente o mundo dos negócios nos próximos anos.

1. Blockchain como padrão para transações digitais

Blockchain é um banco de dados que não é armazenado centralmente, mas em uma rede. Cada usuário na rede tem uma cópia local do banco de dados. Essa estrutura descentralizada e o uso de métodos criptográficos garantem que nenhuma informação no banco de dados possa ser manipulada por um usuário. Porque cada transação deve ser enviada para toda a rede como um bloco criptograficamente protegido e verificado.

Dessa forma, a blockchain cria um nível extremamente alto de confiança nas transações peer-to-peer sem a necessidade de um intermediário para monitorar a transação. À medida que os negócios B2B e B2C mudam cada vez mais para um mercado digital, a blockchain tem o potencial de se tornar uma tecnologia-chave da transformação digital. Ela cria confiança e segurança para consumidores, clientes, parceiros comerciais e de negócios no mundo anônimo das redes digitais transfronteiriças.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2. Blockchain como acelerador de processos de negócios

Na transformação digital, a velocidade é um dos fatores decisivos para o sucesso competitivo. Os processos de negócios que armazenam e transmite dados em uma blockchain oferecem inerentemente um nível extremamente alto de segurança.

Com base nisso, você tem a oportunidade de implementar transações totalmente automatizadas em várias áreas de negócios que são confiáveis, seguras e extremamente rápidas.

3. Blockchain como um divisor de águas na cadeia de suprimentos

A transformação digital abre um enorme escopo para as empresas reorganizarem completamente suas cadeias de suprimentos. A blockchain pode se tornar um bloco de construção essencial que pode vir a ser um dos divisores de águas na competição nos próximos anos.

A descentralização da blockchain cria transparência máxima para todas as transações na cadeia de suprimentos - desde a aquisição de matérias-primas até a produção, distribuição e venda do produto final. Cada transação pode ser registrada imediatamente na blockchain a um custo marginal. Dessa forma, os riscos são reduzidos e o cliente final tem a oportunidade de rastrear a origem de um produto ao longo de toda a cadeia de suprimentos.

4. Blockchain como arquitetura para redes

A transformação digital está reorganizando a infraestrutura de comunicação nas empresas: a Internet das Coisas conecta todos os tipos de dispositivos, a comunicação máquina a máquina racionaliza a produção industrial, os serviços baseados em nuvem permitem acesso onipresente a dados, informações e aplicativos. Esse desenvolvimento oferece às empresas muitas oportunidades para redesenhar completamente os processos de produção e trabalho.

Espera-se que mais de 75 bilhões de dispositivos IoT estejam em uso em todo o mundo até 2025 - blockchain pode se tornar uma tecnologia chave para gerenciamento de dados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

No entanto, o grau cada vez maior de rede também apresenta às empresas desafios cada vez maiores ao lidar com esses dados. Novas plataformas de blockchain que funcionam por meio de validação de prova de participação mais enxuta são capazes de gerenciar com segurança e transparência as grandes quantidades de dados gerados nos processos de negócios da transformação digital.

5. Blockchain como plataforma para contratos inteligentes

Os contratos inteligentes digitais são usados em vários processos de negócios há muito tempo. Para completá-los, no entanto, você tradicionalmente precisa de um sistema de TI central que garanta a segurança dos dados e de um intermediário que atue para monitorar o cumprimento das regras.

A blockchain tornará as duas instâncias supérfluas no futuro: os contratos inteligentes não apenas permitem que as informações sejam armazenadas com segurança em uma blockchain, mas também podem ser usadas para modificar informações automaticamente de maneira confiável. Os contratos inteligentes podem ser configurados de maneira transparente e amplamente inviolável com a ajuda de acordos feitos com antecedência. Dessa forma, eles podem revolucionar a digitalização dos processos de negócios no futuro.

6. Blockchain nas finanças

O sucesso da blockchain na geração e gerenciamento de criptomoedas como o bitcoin mostra que essa tecnologia há muito tempo levou a uma revolução no dinheiro e nas finanças. Na função financeira, também pode controlar inúmeros processos por meio do seu uso como tecnologia de "livro distribuído", ou seja, uma espécie de livro razão descentralizado. Financiamento, execução de pagamentos ou transações internas já podem ser implementados hoje como blockchain.

Em contraste com as tecnologias de "razão centralizada", a tecnologia de "razão distribuída" permite o gerenciamento descentralizado de dados como blockchain.

Mas o apelo da blockchain para funções financeiras não está apenas na segurança e precisão com que ele pode processar ativos digitais em tempo

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

praticamente real. Em combinação com outras tecnologias de transformação digital, como inteligência artificial, blockchain também será cada vez mais utilizada no setor financeiro para soluções de business intelligence e business analytics nos próximos anos.

7. Blockchain como fator de sucesso na competição

Para muitas empresas, especialmente as menores, blockchain soa como um sonho distante do futuro, que ocorre principalmente em grandes empresas ou em certas indústrias de alta tecnologia. No entanto, essa atitude pode rapidamente se tornar perigosa, especialmente na competição B2B. Em um futuro próximo, muitas grandes empresas exigirão que seus contratados, como fornecedores de mercadorias, convertam seus processos de interface em tecnologias blockchain para determinados processos de negócios.

Lidar com o tema blockchain é, portanto, essencial para a sobrevivência de todas as empresas que não querem perder o contato com o mundo dos negócios na transformação digital.

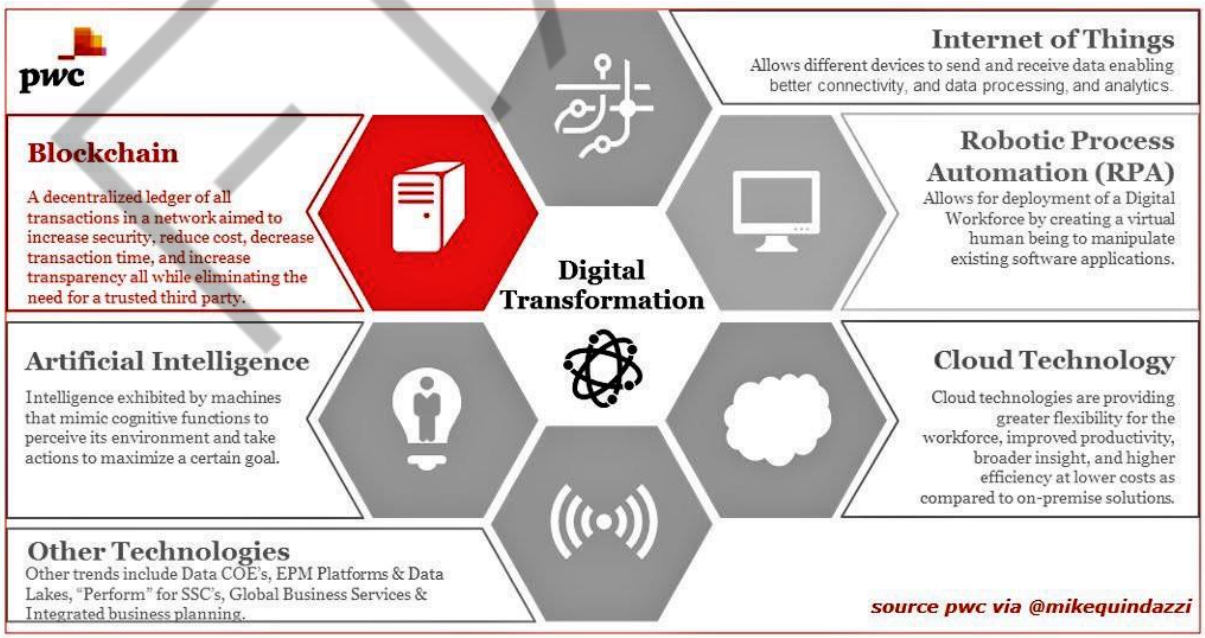

Figura 3 - Blockchain Digital Transformation

Fonte: https://medium.com/@BijouConcierge/how-blockchain-supercharges-digital-transformation-c0b2f4d5656c

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

7 Ways Blockchain Helps Businesses Accelerate Digital Transformation. **Allgeier**. Disponível em: <https://www.allgeier.com/en/blog/blockchain-und-digitale-transformation/>. Acesso em: 15 fev. 2023.

APPLYING blockchain in securitization. **Deloitte**. Disponível em: <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/regulatory/articles/applying-blockchain-in-securitization.html>. Acesso em: 15 fev. 2023.

BLOCKCHAIN in Digital Identity. **Consensys**. Disponível em: <https://consensys.net/blockchain-use-cases/digital-identity/>. Acesso em 15 fev. 2023.

CAN Blockchain reinvente the secutitization industry? Disponível em: <https://d3h0qzni6h08fz.cloudfront.net/reports/applying-blockchain-in-securitization-executive-summary.pdf>. Acesso em 15 fev. 2023.

IBM. Disponível em: <https://www.ibm.com/blogs/blockchain/category/trusted-identity/self-sovereign-identity/>. Acesso em 15 fev. 2023.

MEARIAN, Lucas. How Blockchain Plays into Digital Transformation. **IDC.** Disponível em: **<**https://blogs.idc.com/2020/12/14/how-blockchain-plays-into-digital-transformation/>. Acesso em: 15 fev. 2023.

MIT. Disponível em: <https://professional.mit.edu/course-catalog/digital-transformation-ai-and-iot-cloud-blockchain-and-cybersecurity>. Acesso em: 15 fev. 2023.

Securitize. Disponível em:<https://securitize.io/>. Acesso em: 15 fev. 2023.

TYKN. Disponível em: <https://tykn.tech/self-sovereign-identity/>. Acesso em 15 fev. 2023

WIKIPEDIA. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Self-sovereign_identity>. Acesso em 15 fev. 2023.

WIKIPEDIA. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Securitiza%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em 23 fev. 2022.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com